

ポイント 水溶液のきまり

- **溶液** とけている物質を溶質、とかしている液体を溶媒、とけた液全体を溶液といいます。
溶媒が水である溶液を、水溶液といいます。
- **ろ過** ろ紙を使って、液体と、とけていない固体を分ける方法です。液はガラス棒に伝わらせて注ぎ、ろうとのあしのとがったほうを、ビーカーの内側のかべにつけます。
- **濃度** 質量パーセント濃度（%）は、 $\frac{\text{溶質の質量}}{\text{溶液の質量}} \times 100$ で求めます。溶液の質量は、溶質の質量に溶媒の質量をたした値です。

1 図は、ろ過のようすを表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

ろ過の装置の名前

(1) A

名前

(2) B

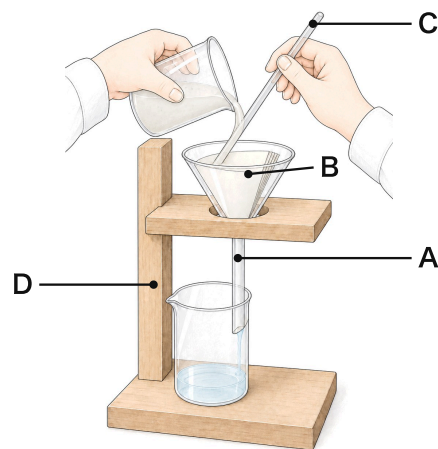
名前

(3) C

名前

(4) D

名前

**2** 水溶液について、次の問いに答えなさい。

溶質・溶媒と濃度

(1) 食塩を水にとかして、食塩水をつくりました。溶質と溶媒の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 溶質：水 溶媒：食塩

イ 溶質：食塩水 溶媒：水

ウ 溶質：食塩 溶媒：水

エ 溶質：食塩 溶媒：食塩水

答え

(2) 水溶液の説明として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 時間がたつと、溶質が少しずつ底にたまる。

イ どの部分も、濃さが同じである。

ウ ろ過をすると、溶質がろ紙に残る。

エ とかす前の溶質と水の質量の合計と、水溶液の質量は等しい。

答え

(3) 食塩12gを水100gにとかして、食塩水をつくりました。この食塩水の質量パーセント濃度は何%ですか。小数第1位を四捨五入して、整数で答えなさい。

答え

(4) 質量パーセント濃度が5%の食塩水200gには、食塩が何gとけていますか。

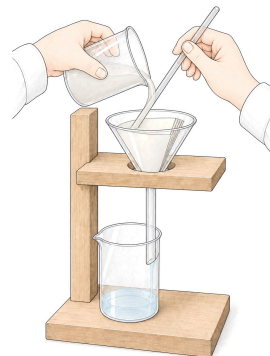
答え

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

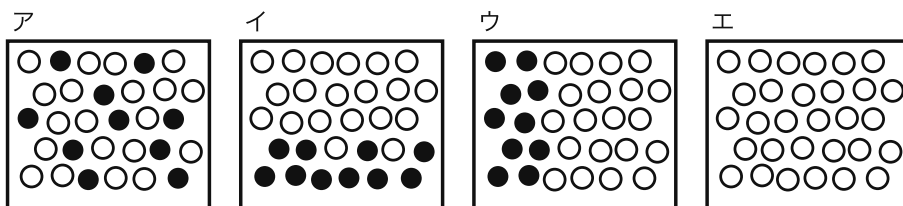
ろ過の手順と理由

【実験】食塩とデンプンを、それぞれ水に入れて、ろ過しました。

- ① ビーカーAに食塩5g、ビーカーBにデンプン5gを入れ、それぞれに水100gを加えて、ガラス棒でよくかき混ぜました。
- ② しばらく置くと、Aは無色透明の液に、Bは白くににごった液になりました。
- ③ ろうと台にろうとをのせ、ろうとのあしのとがったほうを、ビーカーの内側のかべにつけました。
- ④ Aの液を、ガラス棒に伝わらせてろうとに注ぎ、ろ過しました。Bの液も、新しいろ紙を使って、同じようにろ過しました。図は、Bの液をろ過しているところです。
- ⑤ A、Bそれぞれについて、ろ紙のようすを調べました。



(1) ②で、Aでできた食塩水のようすを粒子のモデルで表したものとして、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。○は水の粒子、●は食塩の粒子を表しています。



答え

(2) ③で、ろうとのあしのとがったほうを、ビーカーの内側のかべにつけるのはなぜですか。「はねる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④で、液をガラス棒に伝わらせてろうとに注ぐのはなぜですか。「ろ紙」という言葉を使って書きなさい。

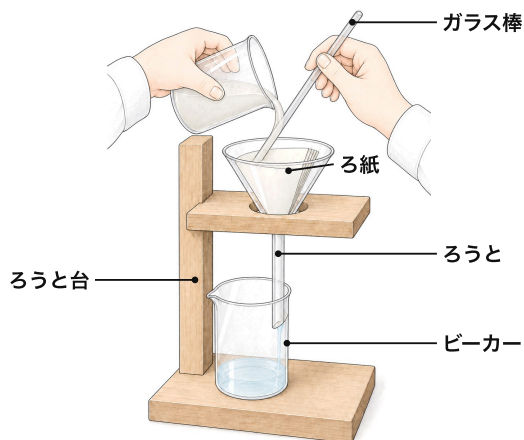
答え

(4) ⑤で、Bのろ紙には白い粒が残りましたが、Aのろ紙には何も残りませんでした。Aのろ紙に何も残らなかったのはなぜですか。「すきま」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 ろ過の装置の名前

考え方 ろ過は、液体と、液体にとけていない固体を分ける方法です。装置の名前と、それぞれの役わりを覚えます。



(1) A

ろうと

- ろ紙をはめて、液を注ぐ器具です。
- あしのとがったほうを、ビーカーの内側のかべにつけます。

(2) B

ろ紙

- 四つ折りにしてろうとにはめ、水でぬらしてぴったりつけます。
- 小さなすきまがあり、すきまより小さい粒は通りぬけ、大きい粒は残ります。

(3) C

ガラス棒

- 液を伝わせて、ろ紙に静かに注ぐために使います。

(4) D

ろうと台

- ろうとを支える台です。
- ろうとは、横板の穴にのせます。

2 溶質・溶媒と濃度

考え方 溶質と溶媒を区別し、溶液の質量は溶質と溶媒の質量の合計で考えます。

(1) 溶質と溶媒の組み合わせ

ウ

- とけている食塩が溶質、とかしている水が溶媒です。
- 食塩水は、溶質と溶媒を合わせた溶液です。

(2) 水溶液の説明

イ、エ

- イ：粒子が均一に広がるので、濃さは同じです。
- エ：粒子の数が変わらないので、質量は変わりません。
- ア、ウ：底にたまらず、ろ紙も通りぬけます。

(3) 12gと100g

11%

- 溶液の質量は、 $12+100=112$ より、112gです。
- $12 \div 112 \times 100 = 10.7 \dots$ なので、小数第1位を四捨五入して11%です。

(4) 5%の食塩水200g

10g

- 5%の食塩水は、食塩水100gに食塩が5gとけています。
 $200 \times 5 \div 100 = 10$

3 ろ過の手順と理由

考え方 ろ過の操作には、液がはねない、ろ紙をやぶらない、という理由があります。ろ紙のすきまと粒の大きさも結びつけます。

(1) 食塩水の粒子のモデル

ア

- 食塩の粒子は、水の中に均一に広がります。
- とけて見えなくなっても、粒子はなくなりません。
- 底にたまったり、かたよったりすることはありません。

(2) あしのとがったほうをかべにつける理由

液がはねないようにするため。

- あしのとがったほうをかべにつけると、液はかべを伝って静かに流れ落ちます。
- つけないと、液がはねて飛び散ります。

(3) ガラス棒に伝わせる理由

ろ紙がやぶれないように、液を静かに注ぐため。

- いきおいよく注ぐと、ろ紙がやぶれることがあります。
- 液が飛び散ったり、ろ紙の外にこぼれたりするのも防げます。

(4) Aのろ紙に何も残らない理由

食塩の粒子は、ろ紙のすきまよりも小さいので、すきまを通りぬけるから。

- ろ紙には、目に見えない小さなすきまがあります。
- 食塩の粒子は小さく、すきまを通りぬけます。デンプンの粒は大きく、ろ紙に残ります。

まちがえやすいところ

- 溶液の質量を、水の質量だけとしないように、溶質の質量もたして求めます。
- 食塩がなくなったとしないように、粒子が水の中に広がっていると考えます。